

Sqrt Decomposition

数论分块

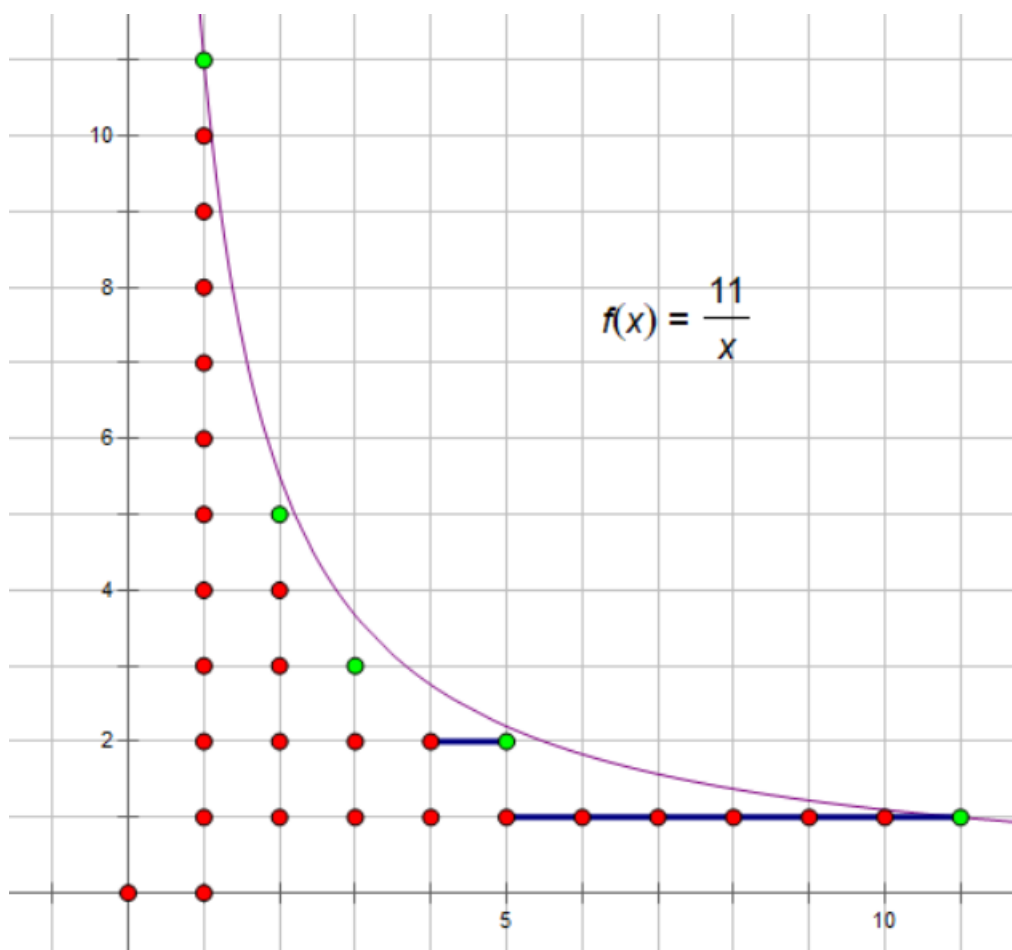
数论分块可以快速计算一些含有除法向下取整的和式（即形如 $\sum_{i=1}^n \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$ 的和式）。当可以在 $\sqrt{n}$ 内计算 $\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$ 或已经预处理出 $\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$ 的前缀和时，数论分块就可以在 $\sqrt{n}$ 的时间内计算上述和式的值。

它主要利用了富比尼定理 (Fubini's theorem)，将 相同的数打包同时计算。

▼ 富比尼定理

又称「算两次」，以意大利数学家圭多·富比尼（Guido Fubini）命名。富比尼定理的积分形式：只要二重积分有界，则可以逐次计算二重积分，并且可以交换逐次积分的顺序。积分号也是特殊的求和号，因此在一般求和中，富比尼定理往往呈现为更换计数顺序，即交换两个求和号。组合数学中的富比尼定理表现为，用两种不同的方法计算同一个量，从而建立相等关系。

例如这里的双曲线下整点的图片：



图中共分为了 块，这 块整点的最大纵坐标都相同。如果统计整点的个数，可以从纵向计数改为横向计数，直接计算个矩形即可。

引理 1

略证：

► 关于证明最后的小方块

引理 2

表示集合 的元素个数

略证：

对于，有 种取值

对于，有，也只有 种取值

综上，得证

数论分块结论

对于常数，使得式子

成立且满足的 值最大为，即值 所在块的右端点为。

► 证明

过程

数论分块的过程大概如下：考虑和式

那么由于我们可以知道 的值成一个块状分布（就是同样的值都聚集在连续的块中），那么就可以用数论分块加速计算，降低时间复杂度。

利用上述结论，我们先求出 的 **前缀和**（记作），然后每次以 为一块，分块求出贡献累加到结果中即可。

伪代码如下：

最终得到的 即为所求的和式。

▼ 例题：[UVa11526 H\(n\)](#)

题意：组数据，每组一个整数。对于每组数据，输出。

► 思路

► 实现

向上取整的数论分块

向上取整与前文所述的向下取整十分类似，但略有区别：

对于常数，使得式子

成立且满足的 x 值最大为 x_i ，即值 x_i 所在块的右端点为 x_i 。

▼ 注意

当时，上式会出现分母为 0 的错误，需要特殊处理。

► 证明

▼ 例题：[CF1954E Chain Reaction](#)

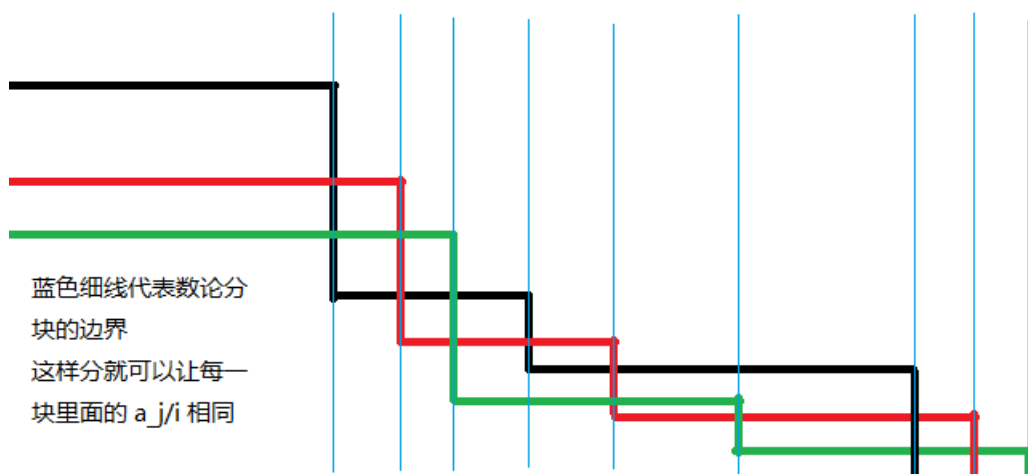
题意：有一排 n 个怪兽，每个怪兽初始血量为 a_i ，一次攻击会使一段连续的存活的怪兽血量减 x ，血量不大于 0 视作死亡，对于所有 x 求出击杀所有怪兽所需攻击次数， $f(x)$ 。

► 思路

► 实现

N 维数论分块

求含有 n 、 m 的和式时，数论分块右端点的表达式从一维的 $\lfloor n/i \rfloor$ 变为 $\min(\lfloor n/i \rfloor, \lfloor m/i \rfloor)$ ，即对于每一个块的右端点取最小（最接近左端点）的那个作为整体的右端点。可以借助下图理解：



一般我们用的较多的是二维形式，此时可将代码中 $r = n / (n / i)$ 替换成 $r = \min(n / (n / i), m / (m / i))$ 。

数论分块扩展

以计算含有 n 的和式为例。考虑对于一个正整数 n ，如何求出集合

的所有值，以及对每一种值求出哪些 i 会使其取到这个值。可以发现：

1. 因为 n/i 是单调不增的，所以对于所有 i ，使得 $n/i = k$ 的 i 必然是一段区间。
2. 对于任意正整数 k ，我们对 n/k 与 $n/(k+1)$ 的分别分析，可以发现， n/k 得到 k 的一个上界为 n/k 。

这些结论与数论分块所需的引理相似，因此猜测可以写为数论分块形式。

结论是：使得式子

成立的最大的 i 满足 $i \leq \sqrt{n}$ 为

▼ 证明

令，那么

同理。同时

又由 以及单调性可推出

所以

进而 是最大的使得 成立的。

故原问题可以写为数论分块形式，代码与数论分块形式并无二异。

▼ 两个更加通用的结论

对于正整数 和正实数，我们有

1. 对于某个不超过 的正整数，使式子 成立的最大的 为。
2. 集合 的大小不超过。

习题

1. [CQOI2007 余数求和](#)（需要一点转化和特判）
2. [UVa11526 H\(n\)](#)（几乎可以当做模板题）
3. [POI2007 ZAP-Queries](#)（数论分块一般配合 [莫比乌斯反演](#) 用以进一步降低复杂度；本题需要用到 这一条莫反结论）

本页面最近更新：2024/10/19 10:47:52, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [2044-space-elevator](#), [383494](#), [99-woods](#), [Back1ght](#), [caijianhong](#), [CCXXI](#), [ghszt0](#), [Great-designer](#), [iamtwz](#), [ksyx](#), [Marcythm](#), [qwqAutomaton](#), [sshwy](#), [StudyingFather](#), [tder6](#), [Tiphereth-A](#), [TOMWT-gwq](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用